

Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027

Università Ca' Foscari Venezia

Studio di fattibilità (D1)

versione 1.0

I paguri

16/10/2026

Document Informations

Nome Progetto	App Laboratorio in Campo	Acronimo	I paguri
Deliverable	D1 – Studio di fattibilità		
Data di Consegna	16/10/2026		
Team Leader	Ibrahima Tely Barry		892315@stud.unive.it
Team members	Damiano Scarpa, Claudia Cogoni, Nicola Sossai, Taj Uddin		

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	16 / 10 / 2026	Final	Prima emissione	Tutto il team

Indice

1. Introduzione *4*

1.1. Executive Summary 4

1.2. Struttura del documento 4

2. Contesto e obiettivi *4*

2.1. Descrizione del problema 4

2.2. Stakeholder 5

2.3. Ambito e vincoli 5

3. Coinvolgimento degli stakeholder e requisiti *5*

3.1. Stakeholder coinvolti 5

3.2. Tecniche e modalità 5

3.3. Tempistica 6

3.4. Primi risultati 6

3.5. Funzionalità 7

4. Analisi dei competitor e dei mock-up *10*

4.1. Analisi dei competitor 10

4.2. Mock-up dell'hackathon di settembre 10

5. Strumenti di sviluppo *12*

5.1. Software 12

5.2. Hardware 13

6. Conclusioni *13*

6.1. Esito dello studio 13

1. Introduzione

1.1. Executive Summary

Il presente documento costituisce il deliverable D1 del Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027 e riporta lo studio di fattibilità dell'app Android a supporto delle attività del Laboratorio in Campo degli studenti del secondo anno di Scienze Ambientali, sviluppata dal gruppo *I paguri*. Il documento descrive il coinvolgimento degli stakeholder, svolto tramite un questionario a studenti e docenti (7 risposte), e i primi requisiti che ne derivano. Analizza poi tre applicazioni simili (QField, Rock Identifier, KoboCollect) e i due mock-up dell'hackathon di settembre, e individua gli strumenti hardware e software preliminari per lo sviluppo. Dal questionario emerge che il problema principale è il tempo necessario per trascrivere i dati raccolti sul campo, spesso in zone senza rete, e che le funzioni più richieste sono foto e note vocali collegate alla posizione, la ricerca delle specie e l'uso offline.

1.2. Struttura del documento

La Sezione 2 descrive il contesto e gli obiettivi. La Sezione 3 riporta tecniche, modalità e tempistica per il coinvolgimento degli stakeholder e i primi risultati sui requisiti. La Sezione 4 analizza le applicazioni simili e i mock-up dell'hackathon di settembre. La Sezione 5 individua gli strumenti (hardware e software) per lo sviluppo. La Sezione 6 riporta le conclusioni.

2. Contesto e obiettivi

2.1. Descrizione del problema

Il Laboratorio in Campo coinvolge gli studenti del secondo anno di Scienze Ambientali in escursioni guidate dai docenti. Gli studenti, divisi in gruppi, devono raccogliere osservazioni sul territorio: posizione, descrizione, misure, fotografie e schede compilate.

2.2. Stakeholder

Stakeholder	Ruolo	Interesse principale
Studenti (secondo anno)	Utenti finali	Raccogliere e consegnare i dati dell'uscita in modo semplice
Docenti del laboratorio (12)	Committenti e utenti	Definire le attività e valutare i dati raccolti
Ateneo (Ca' Foscari)	Ente promotore	Qualità didattica e rispetto delle norme sui dati

2.3. Ambito e vincoli

L'app è per Android. Le uscite avvengono in ambiente montano, dove la copertura di rete può mancare.

3. Coinvolgimento degli stakeholder e requisiti

3.1. Stakeholder coinvolti

La raccolta di informazioni presso gli stakeholder è stata effettuata esclusivamente tramite questionari rivolti agli studenti e ai docenti del laboratorio. I due gruppi rappresentano rispettivamente gli utilizzatori sul campo e i referenti delle attività didattiche.

Stakeholder	Tecnica utilizzata	Obiettivo della raccolta
Studenti	Questionario	Comprendere le esigenze degli utilizzatori durante le attività del laboratorio
Docenti del laboratorio	Questionario	Raccogliere le esigenze didattiche e le indicazioni per definire i requisiti dell'app

3.2. Tecniche e modalità

Abbiamo utilizzato il questionario come unica modalità di raccolta diretta delle informazioni da studenti e docenti. Il questionario è stato inviato martedì 13 ottobre 2026 sul gruppo WhatsApp del corso di Scienze Ambientali; chi rispondeva indicava il proprio ruolo (studente o docente) e l'ambito disciplinare. Le risposte costituiscono la base per confrontare le esigenze dei due gruppi e precisare le funzionalità proposte.

3.3. Tempistica

Il questionario è stato inviato il 13 ottobre 2026 e le risposte sono state raccolte il 15 ottobre 2026; il numero di risposte per ruolo è riportato nella tabella seguente.

Rilevazione	Periodo di somministrazione	Risposte raccolte
Questionario agli studenti	13–15 ottobre 2026	5
Questionario ai docenti	13–15 ottobre 2026	2

3.4. Primi risultati

Di seguito sono riportati gli esiti del questionario; i requisiti derivati sono elencati nella Sezione 3.5.

Esiti del questionario Hanno risposto 7 persone: 5 studenti e 2 docenti. Il campione è molto ridotto e i dati vanno letti come indicazioni preliminari. Tutti dichiarano di trovarsi in zone offline *a volte* (4 su 7) o *spesso* (3 su 7). Per gli appunti prevale il taccuino cartaceo (5 su 7), seguito da foto con lo smartphone (3 su 7). Il problema più segnalato è il tempo necessario per trascrivere i dati a casa o in laboratorio (6 su 7); uno studente cita il rischio di smarrire o rovinare i fogli.

La tabella riporta il grado di importanza di alcune funzionalità, su una scala da 1 a 5 (media delle risposte).

Funzionalità	Studenti (5)	Docenti (2)
Foto e note vocali collegate alle coordinate GPS	4,6	4,0
Ricerca rapida delle specie botaniche senza internet	4,6	3,0
Uso 100% offline	4,4	1,0*
Moduli di inserimento con campi preimpostati	3,4	4,0
Chat di gruppo con i docenti	2,8	2,0

* Un solo docente ha risposto a questa domanda.

Sulla gestione dell'uscita, la funzione più scelta è il caricamento di guide e dispense in PDF consultabili offline (6 risposte su 7), seguita dalla definizione di itinerario e punti di sosta prima della partenza (4, tutte di studenti). Selezione delle liste di specie o delle variabili chimiche e assegnazione degli studenti ai gruppi sono state indicate rispettivamente da 2 e 2 persone. Per la validazione dei dati, 5 rispondenti su 7 vorrebbero l'esportazione diretta in formati standard (Excel, CSV, GIS) e 4 su 7 la possibilità di correggere o integrare i dati direttamente nell'app.

Il questionario conferma i requisiti di funzionamento offline, di acquisizione di foto e note vocali georeferenziate e di esportazione dei dati. La chat di gruppo ha ricevuto il punteggio più basso e può essere trattata come estensione.

3.5. Funzionalità

Le funzionalità seguenti derivano dalle esigenze emerse dai questionari e dalle proposte del gruppo. In base al questionario, RF26 (ricerca delle specie offline) ha priorità Alta ed è stato aggiunto RF32 (materiali didattici offline). L'elenco è preliminare: ambito, priorità e criteri di accettazione sono da validare con i docenti. Gli identificativi RF sono univoci e progressivi e non indicano l'importanza della funzionalità. Le priorità Alta, Media e Bassa sono proposte del gruppo e indicano rispettivamente le funzioni essenziali, gli strumenti di supporto e le estensioni. Hanno priorità Alta le funzioni indispensabili al ciclo base di raccolta e consegna dei dati sul campo (accesso e gruppi, schede, uso offline e sincronizzazione, mappa e posizione, foto e note vocali, ricerca delle specie, esportazione), tenendo conto delle preferenze espresse nel questionario: foto e note vocali georeferenziate, ricerca delle specie e uso offline hanno le medie più alte, mentre la chat ha la più bassa. Hanno priorità Media funzioni utili ma non indispensabili, come permessi per disciplina, database pluriennale, rilevamento assistito della giacitura e generazione dei report, per le quali il questionario non ha fornito indicazioni. RF31 resta un'estensione opzionale a priorità Bassa.

ID	Funzionalità	Descrizione	Priorità
RF01	Account personale e autenticazione	Accesso con un account univoco per ogni utente.	Alta
RF02	Aree studente e docente	Interfacce e operazioni differenziate in base al ruolo.	Alta
RF03	Gestione dei gruppi	Assegnazione degli studenti ai gruppi e accesso ai rispettivi dati.	Alta
RF04	Permessi per disciplina	Ogni gruppo consulta i propri dati; per chimica può visualizzare quelli degli altri gruppi in sola lettura.	Media
RF05	Gestione delle attività e degli itinerari	Organizzazione delle uscite, dei siti e degli stop assegnati ai gruppi; itinerario e punti di sosta definibili sulla mappa prima della partenza (richiesto da 4 studenti su 5).	Alta
RF06	Schede per quattro discipline	Inserimento di campioni e rilevamenti di botanica, biologia, geologia e chimica, con campi e unità specifici per disciplina e moduli con campi preimpostati.	Alta
RF07	Database centralizzato pluriennale	Conservazione e consultazione dei dati dell'anno corrente e degli anni precedenti, nel rispetto dei permessi.	Media
RF08	Raccolta dati offline	Compilazione e salvataggio sul dispositivo anche senza connessione Internet.	Alta
RF09	Salvataggio delle bozze	Possibilità di riprendere e completare un rilevamento successivamente.	Alta
RF10	Sincronizzazione automatica	Trasferimento dei dati al server e aggiornamento dei dispositivi autorizzati al ritorno della connessione. La gestione delle modifiche concorrenti è da definire.	Alta

ID	Funzionalità	Descrizione	Priorità
RF11	Controllo dei dati inseriti	Verifica dei campi obbligatori, dei formati e delle unità di misura, consentendo il salvataggio di bozze incomplete.	Media
RF12	Modifica e versionamento	Modifica dei rilevamenti mantenendo lo storico delle versioni precedenti, con autore e data.	Alta
RF13	Filtri e ordinamento	Ricerca, filtro e ordinamento delle tabelle dei campioni e dei rilevamenti.	Media
RF14	Mappa offline	Consultazione della cartografia precedentemente scaricata e dei punti di rilevamento senza connessione.	Alta
RF15	Controllo didattico della mappa	Configurazione, modifica e attivazione/disattivazione della mappa da parte del docente. Le limitazioni degli aiuti GPS sono da concordare.	Media
RF16	Registrazione dei punti geografici	Inserimento della posizione manualmente o tramite GPS, associata a data, gruppo e osservazioni, secondo le modalità consentite dal docente.	Alta
RF17	Storico geografico	Consultazione dei rilevamenti effettuati nello stesso luogo in momenti diversi, nel rispetto dei permessi.	Bassa
RF18	Bussola e clinometro	Strumenti integrati per l'orientamento e la misurazione dell'inclinazione, sui dispositivi dotati dei sensori necessari.	Media
RF19	Rilevamento della giacitura	Inserimento manuale o acquisizione assistita tramite sensori dell'orientazione degli strati rocciosi. L'accuratezza richiesta è da verificare.	Media
RF20	Associazione dei parametri ambientali	Acquisizione automatica dei dati disponibili, come meteo, temperatura e pressione, conservandone fonte e orario e distinguendoli dalle misure sul campione.	Bassa
RF21	Note testuali	Aggiunta di osservazioni libere ai campioni e ai rilevamenti.	Alta
RF22	Note vocali	Registrazione e ascolto di annotazioni audio collegate automaticamente alle coordinate GPS del punto di stop, anche come supporto all'accessibilità.	Alta
RF23	Fotografie con metadati	Acquisizione e associazione delle foto ai rilevamenti e alle coordinate GPS del punto di stop, con note e informazioni strutturate selezionabili tramite menu.	Alta
RF24	Annotazione delle fotografie	Aggiunta di scritte e disegni sulle immagini, conservando la fotografia originale.	Bassa
RF25	Caricamento delle liste tassonomiche	Importazione, da parte del docente, di elenchi di specie e nomi scientifici relativi a un'area, con selezione delle liste o delle variabili chimiche da usare nella giornata.	Alta

ID	Funzionalità	Descrizione	Priorità
RF26	Autocompletamento dei nomi scientifici	Ricerca rapida e suggerimento delle specie botaniche e biologiche durante la digitazione, a partire dalle liste disponibili sul dispositivo senza connessione.	Alta
RF27	Chat interna	Comunicazione tra utenti secondo i permessi previsti; i messaggi scritti offline rimangono in attesa della connessione. Nel questionario ha ottenuto l'importanza più bassa (media 2,6 su 5).	Bassa
RF28	Segnalazione SOS	Invio rapido di un avviso ai docenti, con stato in attesa, inviato o ricevuto. La consegna immediata richiede un canale di comunicazione disponibile.	Media
RF29	Generazione automatica dei report	Creazione di un documento con dati, tabelle, fotografie e annotazioni selezionati per uscita, gruppo e disciplina. I report offline includono i soli dati locali e la data dell'ultima sincronizzazione.	Media
RF30	Esportazione e condivisione	Salvataggio e condivisione dei report in PDF e dei dati in formati come CSV o Excel, secondo i permessi di esportazione da concordare. Il questionario indica come preferita l'esportazione diretta in formati standard (Excel, CSV, GIS).	Alta
RF31	Assistenza alla redazione del report	Proposta di una sintesi delle osservazioni tramite un modello linguistico locale, ad esempio Gemma, già disponibile sul dispositivo. Il testo deve essere verificabile e modificabile dall'utente; misure e calcoli provengono dai dati originali. La generazione del report resta disponibile senza AI.	Bassa
RF32	Materiali didattici offline	Caricamento, da parte del docente, di guide e dispense in PDF consultabili dagli studenti senza connessione. Indicata da 6 rispondenti su 7.	Alta

L'assistenza alla redazione del report (RF31) è un'estensione opzionale, subordinata alla verifica di compatibilità, memoria occupata, tempi di generazione, consumo energetico e qualità del testo sui dispositivi previsti. La sintesi proposta deve essere revisionata dall'utente prima dell'esportazione; le interpretazioni scientifiche e le conclusioni restano sotto la sua responsabilità.

4. Analisi dei competitor e dei mock-up

4.1. Analisi dei competitor

Sono state analizzate tre applicazioni che offrono funzionalità simili o sono fonte di ispirazione per il progetto **Field Lab**. Per ciascuna sono riportati funzionalità, punti di forza, criticità segnalate dagli utenti e lezioni per il progetto, in particolare le soluzioni da ereditare e gli errori da evitare.

Applicazione	Funzionalità principali	Punti di forza	Criticità	Lezioni per il progetto
QField (per QGIS) GIS e rilievo geospaziale open-source	Rilievo di punti, linee e poligoni su mappe offline; GPS/GNSS con indicazione della precisione; form configurabili con foto; sincronizzazione locale o tramite QFieldCloud.	Supporta formati cartografici standard (GeoPackage, Shapefile, raster); lavoro offline affidabile anche con layer vettoriali complessi.	Interfaccia sovraccarica, poco adatta all'uso con una mano e al sole; richiede molta configurazione preliminare su QGIS; mancano bussola e clinometro; conflitti di sincronizzazione con rete instabile.	**Ereditare:** mostrare la precisione del punto GPS prima del salvataggio; architettura offline-first. **Evitare:** la complessità GIS per studenti senza esperienza.
Rock Identifier Classificazione di rocce e minerali, uso consumer	Riconoscimento da foto con scatto guidato; schede con proprietà geologiche; collezione personale con data, posizione e note; strumenti da sensore (magnetometro).	Flusso rapido (scatto, anteprima, scheda salvata); archivio visivo organizzato per nome, data e luogo.	Riconoscimento automatico poco affidabile (falsi positivi su rocce alterate); contenuti non scientifici e nessuna esportazione strutturata; pubblicità e paywall invadenti.	**Ereditare:** scheda con foto e dettagli; suggerimenti e autocompletamento dalle liste del docente; galleria dei campioni. **Evitare:** classificazione solo automatica, senza inserimento guidato e note dello studente.
KoboToolbox / KoboCollect Raccolta dati sul campo, uso umanitario e scientifico	Form modulari (XLSForm, FormBuilder) con vincoli e logica condizionale; compilazione offline con GPS e foto; separazione tra gestione (docente, web) e raccolta (studente, app); esportazione in XLS, CSV, GeoJSON, KML.	Memorizzazione offline molto robusta, senza perdita di bozze; ruoli separati, l'operatore trova i moduli già pronti; vincoli stretti sui dati.	Componente cartografica debole; interfaccia a scorrimento tipo questionario, lenta per il campionamento rapido; mancano bussola, clinometro e sensori; nessuna gestione di gruppi didattici con regole diverse per disciplina.	**Ereditare:** console web per il docente e app per lo studente; coda di invio visibile (bozze, inviati, in attesa); vincoli di validazione. **Evitare:** ridurre l'app a un questionario; delegare i sensori ad app esterne.

4.2. Mock-up dell'hackathon di settembre

Abbiamo analizzato due mock-up: BallMap, costituito da 14 schermate, e Field Lab, costituito da 23 schermate. Le schermate sono raggruppate per area funzionale; per ciascun gruppo la tabella riporta

- punti di forza;
- criticità;
- miglioramenti proposti.

Mock-up 1: BallMap

Schermate	Punti di forza	Criticità	Miglioramenti proposti
1–4: accesso, mappa, rilevazione, aree	Login intuitivo; mappa semplice con percorsi e attività ben segnalati; trascrizione, registrazione e foto del luogo; posizione attuale sempre disponibile.	Non è spiegato che il sistema distingue le e-mail di docenti e studenti; non si vedono le posizioni dei compagni; la precisione della posizione non è nota; non è chiaro quale sia latitudine e quale longitudine.	Icona «info» sul login; UWB o Bluetooth Mesh/LE per mostrare i compagni sulla mappa; promemoria con animazione per ricalibrare il localizzatore; etichette esplicite per latitudine e longitudine.
5–8: aree e dati	Interfaccia semplice e intuitiva; ultima rilevazione e dati attuali (altitudine, pendenza, ecc.) ben visibili.	Il box «Seleziona un'area» e l'elenco sotto sembrano un menu a tendina; non è specificato se i dati siano attuali o dell'ultima rilevazione; il box «attuale» separato genera dubbi, anche sulla «tipologia».	Unire i due box; aggiungere un titolo che indichi se i dati sono in tempo reale o dell'ultima rilevazione; aggiungere o togliere il box «attuale» fondendo i dati in un unico segmento.
9–12: compilazione e storico	Dati separati in box distinti, compilazione intuitiva; rilevazioni distinguibili per box nello storico.	Manca l'ora della rilevazione, utile se se ne fanno diverse in poco tempo; nello storico alcune scritte hanno stesso font e colore.	Aggiungere l'ora di salvataggio o una nota sull'ora locale; differenziare il font di scritte e descrizioni.
13–14: revisione e permessi	Descrizione pulita con box «Da revisionare» ben visibile; schema dei permessi molto intuitivo.	Lo «Storico rilevazioni» non mostra quali rilevazioni sono da revisionare; manca una sezione Q&A su funzioni di studente e docente.	Box «Da revisionare» anche nello storico; breve sezione Q&A (es. se si possano fare rilevazioni tramite trascrizione).

Mock-up 2: Field Lab

Schermate	Punti di forza	Criticità	Miglioramenti proposti
1–3: login, dashboard, sessione	Layout pulito e branding istituzionale; tre domini chiari (Botanica, Geologia, Chimica) con contatori dei dati locali; metadati della sessione espliciti (coordinate, quota).	Manca l'accesso biometrico (utile con i guanti) e l'indicatore di connettività; troppo spazio bianco e Export con peso pari all'azione primaria; manca un'anteprima cartografica nella sessione.	Accesso biometrico e badge Online/Offline; scheda «Ultima attività» e Export ridimensionato; anteprima della mappa nella sessione.
4–7: botanica	Indici di biodiversità in metric card; codifica Braun-Blanquet in pillole; dropdown e GPS nel form; tabella fitosociologica fedele ai taccuini cartacei.	Numeri degli indici sottili e poco leggibili al sole, senza spiegazioni; l'SOS copre l'ultimo elemento della lista; mancano miniature delle specie; note troppo strette e «Conferma» vicino al bordo; celle sotto i 44 px.	Valori in grassetto e icona «info»; margine contro la sovrapposizione dell'SOS e miniature; area note espandibile e bottom-bar fissa; righe da 48 px e modalità Landscape.
8–11: chimica dell'acqua	Confronto chiaro tra i siti di campionamento per squadra; unità di misura esplicite; card per squadra con progresso; tastierino numerico ottimizzato; badge di calibrazione.	Nessuna codifica colore per i valori fuori norma; «—» confuso con il segno meno; icona di espansione piccola; nessuna validazione dei valori impossibili (pH > 14); tasto «Avanti» coperto dalla tastiera; etichette del grafico illeggibili; manca la ricalibrazione.	«N.D.» al posto di «—» e colore per i valori oltre soglia; card interamente cliccabile con stato della squadra; controllo di validità in tempo reale; pulsante «Ricalibra Sonda» e grafico a pieno schermo.

Schermate	Punti di forza	Criticità	Miglioramenti proposti
12–15: gruppo, chat, mappa	Feed cronologico con timestamp e quota; avatar distinti; chat con testo e note vocali; ruoli e stato Online/Offline dei membri; mappa con livelli commutabili.	Nessun filtro per tipologia e foto non ingrandibili; l'SOS copre l'ultimo vocale; nessuna trascrizione dei vocali; conteggio «obs.» a basso contrasto e invito poco evidente; pin sovrapposti, mancano bussola e scala.	Barra di filtri e foto a pieno schermo; Speech-to-Text offline e SOS spostato; font più forte e invito come card piena; clustering dei pin e bussola magnetica.
16–19: report	Banner con i dati chiave e «Generate Report» ben visibile; capitoli standard con stato Ready/Draft; indici inseriti nel testo; anteprima A4 fedele alla stampa.	Non si sceglie il formato del file; non si vede chi ha modificato un capitolo; l'SOS copre il badge dell'ultimo capitolo; testo tagliato e nessuna barra di formattazione; mancano zoom, navigazione e condivisione rapida.	Selettore di formato (PDF/LaTeX) e sezioni riordinabili; avatar dell'ultimo autore; area di testo dinamica con toolbar WYSIWYG; barra di navigazione con pagine e invio via e-mail o Drive.
20–23: profilo, sync, SOS	Header utente pulito con statistiche; toggle per Auto Sync e Bluetooth Mesh; ultima sincronizzazione indicata; contatto del docente a chiamata rapida; conferma SOS con conto alla rovescia.	Icone disomogenee e spazio dei media a basso contrasto; manca «Sincronizza ora» e la notifica dei conflitti; l'SOS si sovrappone al contatto telefonico e manca un test del segnale; «Annulla» piccolo; manca un segnale ottico o acustico.	Icone uniformi; pulsante «Sincronizza Ora» e gestione dei conflitti; SOS in posizione dedicata e «Test Segnale SOS»; «Annulla» più grande e flash lampeggiante.

5. Strumenti di sviluppo

5.1. Software

Ambito	Strumento (proposta)	Motivazione
Sviluppo app Android	Android Studio con Java	Strumento ufficiale, accesso diretto a GPS, fotocamera e sensori
Mappe e posizione	OpenStreetMap con libreria (es. osmdroid o MapLibre), mappe scaricabili offline	Gratuito, uso offline
Dati locali	SQLite tramite Room (Java)	Salvataggio persistente di rilievi e bozze sul telefono, anche senza connessione
Sincronizzazione / consegna	Esportazione CSV/PDF o servizio backend	Consegna ai docenti; da decidere con loro
Controllo versione	Git e GitHub	Lavoro condiviso nel team
Gestione attività e comunicazione	WhatsApp	Pianificazione e coordinamento
Documentazione	LaTeX	Coerenza con i deliverable



5.2. Hardware

- Computer personali dei membri del team.
- Un dispositivo Android fisico, per testare l'app oltre all'emulatore fornito da Android Studio.

6. Conclusioni

6.1. Esito dello studio

Dalle fonti raccolte emerge che l'app risponde a un'esigenza reale. Nel questionario (5 studenti e 2 docenti) il problema più segnalato è il tempo necessario per trascrivere a casa o in laboratorio i dati presi sul campo (6 rispondenti su 7), e tutti si trovano in zone offline a volte o spesso. Le funzioni più apprezzate sono foto e note vocali collegate alle coordinate GPS (media 4,4 su 5), la ricerca rapida delle specie senza internet (4,1) e l'uso offline (3,8); la chat di gruppo è la meno importante (2,6). L'analisi dei mock-up ha individuato criticità di usabilità risolvibili con interventi mirati, come l'assenza dell'ora di salvataggio e il pulsante SOS che copre altri elementi.